

Solução do Problema CAPRI - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: CAPRI
- Número de Variáveis: 353
- Número de Restrições: 271
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 2.690e+03
- Valor Dual: -2.486e+03
- Gap: 0.000e+00
- Número de Iterações: 21

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos ($x \geq 0$ e $z \geq 0$)

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z)
com valores ≥ 0 do problema CAPRI

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	5.072e+03	137	7.622e-01
2	2.666e+02	144	1.592e-01
3	2.552e+00	145	5.239e-02
4	6.500e+01	152	2.492e+00
5	3.492e+02	153	2.369e+00
6	5.401e+01	159	2.682e+00
7	2.132e+02	160	2.560e+00
8	2.499e+02	168	4.286e+00
9	1.155e+03	169	3.000e+00
10	2.949e+02	170	1.971e+00
11	2.840e+01	171	8.571e-01
12	7.000e+01	172	8.595e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	3.174e+02	173	5.143e-02
14	5.019e+01	179	5.395e-01
15	2.359e+02	180	1.124e+00
16	5.280e+02	187	2.923e-01
17	1.271e+03	195	2.266e+00
18	3.173e+02	196	2.137e+00
19	4.826e+01	202	2.442e+00
20	7.400e+01	203	2.314e+00
21	3.332e+02	211	4.497e+00
22	5.057e+01	212	3.148e+00
23	2.539e+02	213	2.068e+00
24	8.217e+02	214	8.993e-01
25	1.391e+03	215	7.910e+00
26	3.417e+02	216	1.064e+00
27	7.385e+01	222	4.904e-01
28	7.800e+01	223	1.022e+00
29	3.986e+02	229	2.293e+00
30	6.574e+01	230	4.776e+00
31	2.733e+02	238	1.090e+00
32	1.169e+03	245	1.254e+00
33	1.530e+03	246	1.636e-01
34	3.649e+02	254	6.842e+01
35	8.414e+01	255	4.790e+01
36	8.700e+01	256	3.148e+01
37	4.413e+02	257	1.368e+01
38	8.021e+01	259	3.610e+01
39	2.920e+02	265	4.458e-01
40	1.470e+03	266	9.288e-01
41	1.687e+03	287	2.810e+01
42	3.988e+02	297	8.724e+02
43	1.028e+02	298	6.107e+02
44	9.100e+01	299	4.013e+02
45	5.205e+02	300	1.745e+02
46	6.525e+01	306	9.234e+01
47	3.191e+02	307	2.904e-01
48	1.859e+03	311	4.586e+00
49	1.836e+03	313	9.653e-01
50	4.239e+02	316	4.083e+00
51	1.768e+02	318	3.391e+00
52	1.001e+02	321	3.615e+00
53	4.466e+02	322	1.827e+00
54	6.159e+01	323	2.897e+00
55	3.391e+02	326	3.181e+00
56	2.177e+03	327	1.981e+00
57	1.985e+03	328	1.099e+00
58	4.452e+02	331	7.217e-01
59	1.850e+02	332	1.217e+00
60	1.101e+02	333	2.512e+00
61	3.973e+02	334	7.459e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	6.114e+01	335	4.151e-01
63	3.561e+02	346	2.682e+01
64	2.413e+03	347	1.854e+01
65	2.137e+03	348	1.769e+01
66	4.548e+02	349	2.110e+01
67	1.825e+02	352	4.337e+00
68	1.180e+02	353	1.237e+01
69	3.178e+02		
70	4.930e+01		
71	3.638e+02		
72	2.586e+03		
73	2.279e+03		
74	4.579e+02		
75	2.381e+02		
76	1.299e+02		
77	2.020e+02		
78	3.000e+01		
79	3.663e+02		
80	2.698e+03		
81	2.401e+03		
82	3.000e+00		
83	2.990e+00		
84	4.515e+00		
85	4.515e+00		
86	8.358e+00		
87	8.358e+00		
88	4.658e+00		
89	4.658e+00		
90	3.000e+00		
91	3.000e+00		
92	3.100e+00		
93	3.100e+00		
94	4.615e+00		
95	4.615e+00		
96	9.709e+00		
97	9.709e+00		
98	6.909e+00		
99	6.909e+00		
100	2.100e+00		
101	2.100e+00		
102	3.500e+00		
103	3.500e+00		
104	4.615e+00		
105	4.415e+00		
106	1.074e+01		
107	1.074e+01		
108	8.040e+00		
109	8.040e+00		
110	2.100e+00		

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	2.100e+00		
112	3.500e+00		
113	3.500e+00		
114	4.615e+00		
115	4.315e+00		
116	1.216e+01		
117	1.216e+01		
118	9.460e+00		
119	9.460e+00		
120	2.100e+00		
121	2.100e+00		
122	3.286e+00		
123	3.550e-01		
124	5.461e+00		
125	3.180e-01		
126	7.499e+00		
127	3.180e-01		
128	9.842e+00		
129	1.160e-01		
130	5.632e+00		
131	2.840e+02		
132	9.394e+01		
133	1.022e+01		
134	8.079e+00		
135	1.792e+00		
136	2.707e-01		
138	6.016e+00		
139	8.250e+01		
140	1.000e+00		
141	8.079e+00		
142	1.792e+00		
143	1.121e+00		
146	3.425e+00		
147	1.000e+00		
148	7.721e+00		
149	1.792e+00		
150	1.580e+00		
151	7.341e-01		
154	6.154e-01		
155	8.079e+00		
156	1.057e+00		
157	1.580e+00		
158	1.520e+00		
161	4.129e+00		
162	8.079e+00		
163	1.792e+00		
164	1.580e+00		
165	1.520e+00		
166	4.512e+00		

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
167	1.100e+00		
168	8.079e+00		
169	1.792e+00		
170	1.580e+00		
171	1.520e+00		
174	2.840e+02		
175	9.394e+01		
176	1.022e+01		
177	8.716e+00		
178	1.422e+00		
181	9.395e+00		
182	8.476e+01		
183	1.000e+00		
184	8.716e+00		
185	1.934e+00		
186	3.384e-01		
188	1.774e+00		
189	4.501e+00		
190	1.000e+00		
191	8.716e+00		
192	1.418e+00		
193	1.704e+00		
197	9.154e-01		
198	8.716e+00		
199	7.059e-01		
200	1.494e+00		
201	1.640e+00		
204	4.569e+00		
205	8.716e+00		
206	1.934e+00		
207	1.704e+00		
208	1.640e+00		
209	8.376e+00		
210	1.700e+00		
211	8.716e+00		
212	1.934e+00		
213	1.704e+00		
214	1.640e+00		
217	7.990e+01		
218	9.601e+01		
219	1.063e+01		
220	9.400e+00		
221	1.134e+00		
224	1.221e+01		
225	8.898e+01		
226	1.000e+00		
227	9.400e+00		
228	1.984e+00		
231	1.796e+00		

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
232	5.212e+00		
233	1.000e+00		
234	9.400e+00		
235	8.779e-01		
236	1.838e+00		
239	6.225e-01		
240	9.154e-01		
241	9.400e+00		
242	8.779e-01		
243	1.838e+00		
247	4.796e+00		
248	9.400e+00		
249	2.086e+00		
250	1.838e+00		
251	1.768e+00		
252	1.050e+01		
253	2.300e+00		
254	9.400e+00		
255	2.086e+00		
256	1.838e+00		
257	1.768e+00		
260	7.990e+01		
261	9.620e+01		
262	1.075e+01		
263	1.014e+01		
264	4.874e-01		
267	4.536e+00		
268	9.172e+01		
269	1.000e+00		
270	1.014e+01		
271	5.273e-01		
274	6.764e+00		
275	2.445e-01		
276	1.000e+00		
277	1.014e+01		
278	1.670e+00		
282	7.008e+00		
283	9.154e-01		
284	1.014e+01		
285	2.250e+00		
286	7.094e-01		
289	6.415e+00		
290	5.596e+00		
291	1.014e+01		
292	2.250e+00		
293	1.983e+00		
294	1.908e+00		
295	8.475e+00		
296	2.900e+00		

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
297	1.014e+01		
298	2.250e+00		
299	1.983e+00		
300	1.908e+00		
302	2.759e+00		
303	2.885e+00		
304	2.813e+00		
305	2.900e+00		
308	1.031e+00		
309	1.358e+00		
310	1.317e+00		
312	2.000e-01		
314	1.350e+00		
315	4.501e+00		
317	8.000e-01		
319	1.031e+00		
320	2.261e+00		
324	1.420e+00		
325	2.840e+00		
329	1.000e+00		
330	1.000e+00		
336	3.262e-02		
337	9.674e-01		
338	1.611e-01		
339	5.506e-01		
340	2.833e-01		
341	1.000e+00		
342	1.000e+01		
343	1.000e+01		
344	1.000e+01		
345	1.000e+01		
350	8.205e-01		
351	4.000e-01		

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange - Valores ≥ 0)

Tabela 2: Variáveis duais (y) com valores ≥ 0 do problema CAPRI

Coordenada y	Valor y (Dual)
2	1.000e+00
3	5.655e-02
4	9.435e-01
9	9.435e-01
11	8.573e-01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
14	9.091e-01
15	5.184e-02
18	8.573e-01
20	7.789e-01
23	8.264e-01
24	4.756e-02
27	7.789e-01
29	7.076e-01
32	7.513e-01
33	4.369e-02
36	7.076e-01
38	6.428e-01
41	6.830e-01
42	4.018e-02
45	6.428e-01
47	5.839e-01
50	6.209e-01
51	3.700e-02
54	5.839e-01
56	5.304e-01
59	5.645e-01
60	3.411e-02
63	5.304e-01
65	4.817e-01
68	5.131e-01
69	3.150e-02
72	4.817e-01
74	4.374e-01
77	4.665e-01
78	2.914e-02
81	4.374e-01
83	3.971e-01
86	4.241e-01
87	2.700e-02
89	3.971e-01
92	4.695e+00
93	4.695e+00
103	8.988e+00
104	5.915e+00
108	1.302e+00
109	1.173e+00
113	4.426e+00
114	4.081e+00
116	4.426e+00
117	4.081e+00
119	4.155e+00
126	1.052e+00
129	3.760e+00
131	3.760e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
140	9.405e-01
143	3.463e+00
145	3.463e+00
152	2.203e+02
153	3.814e+01
159	2.142e+02
160	3.806e+01
161	2.043e+02
162	3.793e+01
164	1.936e+02
165	3.680e+01
167	1.596e+02
168	1.551e+02
169	1.473e+02
170	1.432e+02
171	1.582e+02
172	1.537e+02
173	1.459e+02
174	1.432e+02
175	4.455e+02
176	4.407e+02
177	4.325e+02
178	4.170e+02
179	2.256e+02
180	2.201e+02
181	2.108e+02
182	2.056e+02
183	6.338e+01
184	4.542e+00
185	6.259e+01
186	3.346e-01
188	6.991e-02
198	7.821e+00
199	6.133e+01
200	2.566e-01
202	1.283e-01
212	2.649e+00
213	5.897e+01
214	2.333e-01
216	1.090e+00
222	5.353e+00
226	1.432e+02
227	2.120e-01
233	1.234e+01
235	5.024e+01
243	2.402e+02
244	2.347e+02
258	2.239e+02
264	2.153e+02

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
271	8.953e-01